Notas de aula - MAT01125

Leonardo Suarez

21 de abril de 2026

Notas de aula da disciplina MAT01125 - Cálculo Numérico II, ministrada pela profa. Cibele Aparecida Ladeia no semestre letivo 26/1. Aulas às terças e quintas-feiras, das 15:30 às 17:10, no laboratório A114. Nas semanas 1 a 9 (área 1), será utilizado como material base os capítulos 8 a 11 do livro *Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo (Python)*, elaborado pelo REAMAT/UFRGS, para abordar derivação e integração numérica e equações diferenciais ordinárias. Nas semanas 10 a 18 (área 2), utilizaremos o material elaborado pelo prof. Dagoberto Justo, com foco em equações diferenciais parciais, diferenças finitas e análise de estabilidade.

Como observado anteriormente, o conteúdo programático será dividido em duas áreas. Na primeira, iniciaremos os estudos de derivação numérica, sua forma geral, fórmulas a partir de pontos uniformemente espaçados e erros de arredondamento. Em seguida, veremos integração numérica, incluindo quadratura por interpolação, regras compostas, método de Romberg, métodos adaptativos, quadratura gaussiana e integrais impróprias. Por fim, estudaremos equações diferenciais ordinárias (EDOs), primeiro com foco em problemas de valor inicial, método de Euler, métodos de Runge-Kutta, métodos de múltiplos passos e estabilidade; e depois problemas de valor de contorno, método *shooting*, métodos de diferenças finitas em problemas lineares e não lineares, análise de estabilidade, consistência e convergência. Na segunda área, abordaremos métodos para resolução de equações diferenciais parciais (EDPs) juntamente com análise de estabilidade.

A avaliação será composta por dois trabalhos. A primeira entrega está prevista para o dia 07/05/2026 e a segunda para o dia 02/07/2026. Há ainda uma recuperação no dia 07/07/2026.

Conteúdo

I Derivação numérica **2**
1 Diferenças finitas 2
1.1 Diferença finita progressiva de ordem 1 2
1.2 Diferença finita regressiva de ordem 1 3
1.3 Diferença finita central de ordem 2 3
2 Diferença finita para derivada segunda 4
3 Erros de arredondamento 4
4 Obtenção de fórmulas por polinômios interpoladores 4
5 Fórmulas de diferenças finitas 5
6 Derivada via ajuste ou interpolação 5

II Integração numérica **5**
1 Somas de Riemann 6
2 Regras de Newton-Cotes 6
3 Obtenção das regras de quadratura 7
4 Regras compostas 8

5 Método de Romberg 9
6 Ordem de precisão 10
7 Quadratura de Gauss-Legendre 10
8 Integrais impróprias 11

III Problemas de valor inicial 11
1 Rudimentos da teoria de problema de valor inicial 11
2 Método de Euler 11
3 Método de Euler melhorado 12
4 Solução de sistemas de equações diferenciais 13
5 Solução de equações e sistemas de ordem superior 13
6 Erro de truncamento 14
7 Métodos de Runge-Kutta explícitos 14
8 Métodos de Runge-Kutta implícitos 15
9 O método de Taylor 15
10 Método de Adams-Bashforth 15
11 Método de Adams-Moulton 15
12 Método de Adams-Moulton para sistemas lineares 15
13 Estratéagia preditor-corretor 15
14 Problemas rígidos 15
15 Validação e benchmarking 15
16 Convergência, consistência e estabilidade 15

IV Problemas de valores de contorno 15

I Derivação numérica

Antes de pensar em métodos numéricos para resolver problemas com equações diferenciais, é preciso primeiro adaptar os conceitos de derivada e integral para o mundo discreto. Começamos estudando técnicas para aproximar a derivada de funções reais, isto é, dado um conjunto finito de pontos $\{(x_i, y_i)\}$, onde $y_i = f(x_i)$ para $i = 0, 1, \ldots, n$, queremos encontrar uma aproximação para a derivada de f em um ponto x_0 a partir dos valores de f nos pontos vizinhos.

1 Diferenças finitas

Uma estratégia para aproximar a derivada de f em um ponto x_0 é utilizar *diferenças finitas*, que são expressões da forma $f(x_0+h)-f(x_0)$, que, quando divididas por h, chamam-se *quociente de diferenças*. A ideia é que, para h suficientemente pequeno (mas não tão pequeno a ponto de se ter cancelamento catastrófico), o quociente de diferenças pode ser uma boa aproximação para a derivada de f em x_0. É claro que tomando-se o limite $h \to 0$, recupera-se o conceito de derivada. Existem diferentes tipos de diferenças finitas, dependendo dos pontos utilizados para calcular a diferença. As mais comuns são as diferenças finitas progressiva, regressiva e central.

1.1 Diferença finita progressiva de ordem 1

Seja f uma função diferenciável. A *diferença finita progressiva* (ou *avançada*) de ordem 1

$$D_h^+ f(x_0) \coloneqq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \approx f'(x_0) \tag{1}$$

é uma aproximação para $f'(x_0)$ com erro de ordem $\mathcal{O}(h)$[1]. De fato, a partir da série de Taylor de f em torno de $x_0 + h$, temos

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2, \quad h > 0, \xi \in (x_0, x_0 + h). \tag{2}$$

Isolando $f'(x_0)$, obtemos

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{f''(\xi)}{2}h = D_h^+ f(x_0) - \mathcal{O}(h). \tag{3}$$

1.2 Diferença finita regressiva de ordem 1

De forma análoga, podemos realizar a expansão de Taylor de f em torno de $x_0 - h$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} + h\frac{f''(\xi)}{2} = D_h^- f(x_0) + \mathcal{O}(h), \tag{4}$$

onde

$$D_h^- f(x_0) \coloneqq \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \tag{5}$$

é a *diferença finita regressiva* (ou *atrasada*) de ordem 1 para $f'(x_0)$, que também possui erro de truncamento de ordem h.

1.3 Diferença finita central de ordem 2

Fazendo as expansões de Taylor de f em torno de $x_0 + h$ e $x_0 - h$ até o termo cúbico e somando as expressões, obtemos

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2f'(x_0)h + h^3\left(\frac{f'''(\xi_+) - f'''(\xi_-)}{3!}\right), \\ \xi_+ \in (x_0, x_0 + h), \xi_- \in (x_0 - h, x_0). \tag{6}$$

Isolando $f'(x_0)$, temos

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - h^2\left(\frac{f'''(\xi_+) - f'''(\xi_-)}{3!}\right), \tag{7}$$

onde

$$D_h^0 f(x_0) \coloneqq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \tag{8}$$

é a *diferença finita central* de ordem 2 para $f'(x_0)$, que possui erro de truncamento de ordem h^2, ou ordem 2.

[1]Se f é a função a ser estimada, definida sobre um domínio X, e g a função de comparação, escreve-se $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ quando existe uma constante $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq Mg(x)$ para todo $x \in X$.

2 Diferença finita para derivada segunda

Se expandirmos f em torno de $x_0 + h$ e $x_0 - h$ até o termo de quarta ordem, obtemos

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}h^3 + \mathcal{O}(h^4) \tag{9}$$

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2}h^2 - \frac{f'''(x_0)}{3!}h^3 + \mathcal{O}(h^4) \tag{10}$$

Somando as expressões e rearranjando os termos, fica

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} - \mathcal{O}(h^2), \tag{11}$$

o que motiva a definição da *diferença finita central* de ordem 2 para a derivada segunda de f em x_0:

$$D_h^2 f(x_0) \coloneqq \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}. \tag{12}$$

3 Erros de arredondamento

4 Obtenção de fórmulas por polinômios interpoladores

Até agora vimos como obter fórmulas de diferenças finitas a partir da série de Taylor. No entanto, também é possível obter essas fórmulas utilizando polinômios interpoladores. A ideia é construir um polinômio p que interpola os pontos $(x_k, f(x_k))$, $k = 0, 1, \ldots, n$ e, em seguida, calcular a derivada de p em x_0. A vantagem dessa abordagem é que ela pode ser facilmente generalizada para obter fórmulas de diferenças finitas de ordem superior e para pontos não uniformemente espaçados (embora a conta fique mais "suja").

Podemos aproximar a derivada de $f(x)$ em x_0, x_1 ou x_2 usando uma interpolação de Lagrange de grau 2 para os pontos $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ e $(x_2, f(x_2))$:

$$f(x) = f(x_0)\frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + f(x_1)\frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + f(x_2)\frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} + \\ + \frac{f'''(\xi(x))}{3!}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2). \tag{13}$$

onde

$$\frac{f'''(\xi(x))}{3!}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

é o termo de erro da interpolação de Lagrange, com $\xi(x) \in [x_0, x_2]$. Tomando a derivada de f, pondo $x = x_0$ e considerando uma malha uniforme, com $x_1 = x_0 + h$ e $x_2 = x_0 + 2h$, obtemos

$$f'(x_0) = \frac{1}{h}\left[-\frac{3}{2}f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2}f(x_2)\right] + \mathcal{O}(h^2). \tag{14}$$

Analogamente, pondo $x = x_1$ e $x = x_2$, obtemos as fórmulas de diferenças finitas para $f'(x_1)$ e $f'(x_2)$:

$$f'(x_1) = \frac{1}{h}\left[-\frac{1}{2}f(x_0) + 0f(x_1) + \frac{1}{2}f(x_2)\right] + \mathcal{O}(h^2) \tag{15}$$

$$f'(x_2) = \frac{1}{h}\left[\frac{1}{2}f(x_0) - 2f(x_1) + \frac{3}{2}f(x_2)\right] + \mathcal{O}(h^2) \tag{16}$$

donde $f'(x_1)$ é a diferença finita central de ordem 2. Para construir fórmulas de diferenças finitas de ordem superior, basta utilizar um polinômio interpolador de grau maior, o que requer mais pontos de avaliação da função f. Ainda, pode-se considerar pontos não uniformemente espaçados, o que torna a conta significativamente mais complexa.

5 Fórmulas de diferenças finitas

Outra maneira de obter fórmulas de diferenças finitas para derivadas de qualquer ordem e com alta ordem de precisão é a partir de uma combinação linear dos valores de f nos n pontos x_k, com o objetivo de escolher os coeficientes da combinação linear de modo que a aproximação de $f'(x)$ seja exata para polinômios de grau até $n-1$. Do Teorema de Taylor, sabe-se que uma função f suficientemente suave pode ser localmente aproximada por um polinômio p de grau $n-1$ a menos de um infinitésimo de ordem superior a $n-1$. Assim, se a regra de derivação for exata para p, então ela será uma boa aproximação para f.

Dado um conjunto de n pontos $\{(x_k), f(x_k))\}_{k=1}^{n}$, escrevemos

$$f'(x) \approx \sum_{k=1}^{n} w_k f(x_k) \tag{17}$$

onde w_k são os coeficientes a serem determinados de forma que a aproximação seja exata para polinômios de grau até $n-1$. Sendo $p(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \phi_k(x)$ um polinômio de ordem $n-1$ que aproxima $f(x)$, fixamos a base $\phi_k(x) = x^k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$. Fazendo a regra de derivação ser exata para cada polinômio da base, temos o sistema de equações

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \\ \vdots \\ (n-1)x^{n-2} \end{bmatrix} \tag{18}$$

A matriz à esquerda é uma *matriz de Vandermonde*, que é notoriamente mal-condicionada, isto é, conforme o número de pontos n aumenta, pequenas variações ou erros de arredondamento nos dados de entrada podem causar erros significativos na solução dos pesos w_i.

6 Derivada via ajuste ou interpolação

II Integração numérica

Uma aproximação de uma integral definida

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{19}$$

é chamada de *regra de quadratura*, onde x_i são os pontos de avaliação e w_i são os pesos associados a cada ponto. O objetivo é escolher os pontos x_i e os pesos w_i de forma a minimizar o erro da aproximação.

1 Somas de Riemann

A maneira mais simples de aproximar a integral

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

é utilizando *somas de Riemann*. Para isso, dividimos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de largura $h = (b - a)/n$ e escolhemos um ponto x_i em cada subintervalo para avaliar a função f. As somas de Riemann podem ser classificadas em três tipos principais, dependendo da escolha dos pontos x_i:

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)h \qquad \text{(soma de Riemann à esquerda)} \tag{20}$$

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{i+1})h \qquad \text{(soma de Riemann à direita)} \tag{21}$$

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)h \qquad \text{(soma de Riemann central)} \tag{22}$$

2 Regras de Newton-Cotes

Dado um conjunto de $n + 1$ pontos $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ igualmente espaçados em que o valor de $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é conhecido, definimos *regras de Newton-Cotes* como

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{23}$$

onde para uma fórmula fechada, tem-se $x_i = a + ih$, com $h = (b - a)/n$ e, para uma fórmula aberta, tem-se $x_i = a + (i + 1)h$, com $h = (b - a)/(n + 2)$. O número h é a *largura do passo*, w_i são os *pesos*, que podem ser computados como a integral dos polinômios da base de Lagrange. Com efeito, seja p_{n-1} o polinômio interpolador de Lagrange para os pontos $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^{n}$. Então temos

$$f(x) = p_{n-1}(x) + R_n(x) \tag{24}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f(x_i)l_i(x) + R_n(x) \tag{25}$$

onde $R_n(x)$ é o termo de erro da interpolação de Lagrange, dado por

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i), \quad \xi \in [a, b]. \tag{26}$$

Substituindo a expressão de $f(x)$ na integral, obtemos a fórmula de quadratura

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b l_i(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \tag{27}$$

que pode ser escrita como

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) + \int_a^b R_n(x)dx \tag{28}$$

com $w_i = \int_a^b l_i(x)dx$ para $i = 0, 1, \ldots, n$.

A *regra do trapézio* é um caso particular de regra de Newton-Cotes, onde $n = 1$ e os pontos são $x_0 = a$ e $x_1 = b$, com $h = b - a$. O polinômio interpolador, uma reta, é dado por $p_1(x) = f(a)l_0(x) + f(b)l_1(x)$, onde $l_0(x) = \frac{(x-b)}{(a-b)}$ e $l_1(x) = \frac{(x-a)}{(b-a)}$. Assim, os pesos são $w_0 = \int_a^b l_0(x)dx = h/2$ e $w_1 = \int_a^b l_1(x)dx = h/2$, resultando na fórmula de quadratura

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]. \tag{29}$$

Integrando o erro da interpolação, obtemos a estimativa de erro da regra do trapézio

$$\int_a^b R_1(x)dx = -\frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi \in (a, b), \tag{30}$$

ou seja, a regra do trapézio possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^3)$.

Na *regra de Simpson*, aproximamos f por uma parábola que interpola os pontos $(a, f(a))$, $(m, f(m))$ e $(b, f(b))$, onde $m = (a + b)/2$. O polinômio interpolador é dado por

$$p_2(x) = f(a)l_0(x) + f(m)l_1(x) + f(b)l_2(x), \tag{31}$$

onde $l_0(x) = \frac{(x-m)(x-b)}{(a-m)(a-b)}$, $l_1(x) = \frac{(x-a)(x-b)}{(m-a)(m-b)}$ e $l_2(x) = \frac{(x-a)(x-m)}{(b-a)(b-m)}$. Os pesos podem ser calculados fazendo uma translação para a origem (subtraindo x_1 de x_2 e x_3), donde vem $w_0 = \int_a^b l_0(x)dx = h/6$, $w_1 = \int_a^b l_1(x)dx = 4h/6$ e $w_2 = \int_a^b l_2(x)dx = h/6$. A fórmula de quadratura fica

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]. \tag{32}$$

De forma análoga ao caso do trapézio, encontramos que a regra de Simpson possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^5)$.

3 Obtenção das regras de quadratura

Da mesma forma que encontramos fórmulas de diferenças finitas a partir de uma combinação linear dos valores de f nos pontos x_k, também podemos encontrar regras de quadratura a partir de uma combinação linear dos valores de f nos pontos t_i. Fazendo a regra de quadratura ser exata para a base $\phi_k(t) = t^{k-1}$, $1 \leq k \leq n$, ela é exata para o espaço de polinômios de grau até $n - 1$, o que garante uma boa aproximação para funções suficientemente suaves.

Dados n pontos $[t_1, t_2, \ldots, t_n]$, queremos aproximar

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=1}^{n} w_k f(t_k) \tag{33}$$

de modo que a regra de quadratura seja exata para polinômios de ordem $\leq n-1$. Para isso, aproximamos $f(t)$ pelo polinômio $p(t) = \sum_{k=1}^{n} a_k \phi_k(t)$ de ordem $n-1$. Tomando uma base qualquer, como $\phi_k(t) = t^{k-1}$, com $k = 1, 2, \ldots, n$, temos

$$\int_a^b \phi_1(t)dt = \int_a^b 1dt = b - a = \sum_{k=1}^{n} w_k \phi_1(t_k) = \sum_{k=1}^{n} w_k \tag{34}$$

Da mesma forma, para $k = 2, 3, \ldots, n-1$, temos

$$\int_a^b \phi_k(t)dt = \int_a^b t^{k-1}dt = \frac{b^k - a^k}{k} \tag{35}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} w_k \phi_k(t_k) = \sum_{k=1}^{n} w_k t_k^{k-1} \tag{36}$$

que pode ser escrito na forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_n \\ t_1^2 & t_2^2 & \cdots & t_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b-a \\ (b^2-a^2)/2 \\ (b^3-a^3)/3 \\ \vdots \\ (b^n-a^n)/n \end{bmatrix} \tag{37}$$

Novamente, observa que a matriz à esquerda é uma matriz de Vandermonde.

4 Regras compostas

Em toda estimativa de erro, o erro depende do tamanho do intervalo de integração. Uma maneira de reduzir o erro é então aumentar o número de subintervalo do intervalo de integração de modo que

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{38}$$

onde $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$ é uma partição do intervalo $[a, b]$ em n subintervalos. No caso uniforme, tem-se $x_i = a + (i-1)h$ para $i = 1, 2, \ldots, n+1$, onde $h = (b-a)/n$ é a largura de cada subintervalo. Assim, podemos aplicar uma regra de quadratura em cada subintervalo e somar os resultados para obter uma aproximação mais precisa da integral.

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \Delta S_i \tag{39}$$

e a integral será aproximada por

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta S_i \tag{40}$$

Podemos agora aplicar as regras de quadratura já vistas em cada subintervalo. A *regra composta dos trapézios* toma a forma

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{41}$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] \tag{42}$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_1) + 2\sum_{i=2}^{n} f(x_i) + f(x_{n+1})\right] \tag{43}$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_{n+1})\right] + h\sum_{i=2}^{n} f(x_i) \tag{44}$$

Implementamos o método do trapézio composto em `Python` para calcular

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_{n+1})\right] + h\sum_{i=2}^{n} f(x_i) + \mathcal{O}(h^3). \tag{45}$$

Listing 1: Método do trapézio composto

```
# escrever codigo
```

A *regra composta de Simpson* é dada por

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{46}$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{6}[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) + f(x_{i+1})] \tag{47}$$

$$\approx \frac{h}{3}\left[f(x_1) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{2i}) + f(x_{2n+1})\right] + \mathcal{O}(h^5) \tag{48}$$

onde $h = (b-a)/(2n)$, $x_i = a + (i-1)h$ para $i = 1, 2, \ldots, 2n+1$ e n é o número de subintervalos pares.

O código `Python` a seguir calcula a integral de f utilizando a regra composta de Simpson.

Listing 2: Método de Simpson composto

```
# escrever codigo
```

5 Método de Romberg

O método de Romberg é uma técnica de extrapolação que utiliza as aproximações obtidas por regras de quadratura compostas para melhorar a precisão da estimativa da integral. A ideia é calcular as aproximações $I(h)$ para diferentes valores de h e, em seguida, usar essas aproximações para extrapolar o valor da integral quando h tende a zero.

Teorema 1. *Se f é analítica*[2] *em $[a, b]$, então a função $I(h)$ admite uma representação da forma*

$$I(h) = I_0 + I_2 h^2 + I_4 h^4 + I_6 h^6 + \cdots \tag{49}$$

Tomando $h = (b - a)/2^k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$, obtemos uma sequência de aproximações $I_k = I(h)$ que pode ser organizada em uma tabela triangular, onde a primeira coluna contém as aproximações I_k e as colunas subsequentes contêm as extrapolações obtidas por meio da fórmula de Romberg. A fórmula de extrapolação é dada por

$$R_{k,j} = \frac{4^j R_{k+1,j-1} - R_{k,j-1}}{4^j - 1} \tag{50}$$

onde $R_{k,0} = I_k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$ e $j = 1, 2, \ldots$.

6 Ordem de precisão

7 Quadratura de Gauss-Legendre

Dado um conjunto de n pontos $t_1, t_2, \ldots, t_n$ e pesos $w_1, w_2, \ldots, w_n$, a *quadratura de Gauss-Legendre* é uma regra de quadratura gaussiana que aproxima a integral de uma função f no intervalo $[-1, 1]$ da seguinte forma:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} w_i f(t_i) \tag{51}$$

onde os pontos t_i são as raízes do *polinômio de Legendre de grau* n e os pesos w_i são calculados a partir dos pontos t_i usando a fórmula

$$w_i = \frac{2}{(1 - t_i^2)[P_n'(t_i)]^2} \tag{52}$$

onde $P_n'(t)$ é a derivada do polinômio de Legendre de grau n. Essa escolha de pontos e pesos garante que a quadratura de Gauss-Legendre seja exata para polinômios de grau até $2n - 1$. Com efeito, considere um polinômio $p(x)$ de grau $m \leq 2n - 1$. Podemos escrever $p(x)$ como

$$p(x) = q(x)P_n(x) + r(x) \tag{53}$$

onde $q(x)$ é um polinômio de grau $m - n$ e $r(x)$ é um polinômio de grau menor que n. Ao integrar $p(x)$ de -1 a 1, temos

$$\int_{-1}^{1} p(x)dx = \int_{-1}^{1} q(x)P_n(x)dx + \int_{-1}^{1} r(x)dx \tag{54}$$

A primeira integral é zero, pois $P_n(x)$ é ortogonal[3] a todos os polinômios de grau menor que n. A segunda integral pode ser calculada exatamente usando as raízes de $P_n(x)$ como pontos de quadratura.

Para aproximar a integral de uma função f em um intervalo arbitrário $[a, b]$, podemos realizar uma mudança de variável

$$x = \frac{b - a}{2}t + \frac{a + b}{2}, \quad t \in [-1, 1] \tag{55}$$

[2]Uma função analítica é aquela que pode ser representada por uma série de potências convergente em torno de cada ponto de seu domínio.

[3]Os polinômios de Legendre formam uma base ortogonal para o espaço de funções contínuas no intervalo $[-1, 1]$.

tal que

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right)dt \approx \frac{b-a}{2}\sum_{i=1}^{n} w_i f\left(\frac{b-a}{2}t_i + \frac{a+b}{2}\right). \tag{56}$$

8 Integrais impróprias

III Problemas de valor inicial

1 Rudimentos da teoria de problema de valor inicial

Uma questão fundamental em matemática aplicada é analisar se uma solução para um problema de valor inicial é útil para predizer o comportamento de um sistema físico ao longo do tempo. Isto é, queremos saber se o problema proposto é *bem posto* (*well-posed*):

- Existe solução para o PVI?
- A solução é única?
- Quão sensível é a solução a pequenas variações nas condições iniciais?

Definição 1. Uma função $f(t,u)$ é *Lipschitz contínua* em um intervalo I se existe uma constante L tal que para todo $t \in I$ e para todo $u, v \in \mathbb{R}$, tem-se

$$|f(t,u) - f(t,v)| \leq L|u - v| \tag{57}$$

Teorema 1 (Picard-Lindelöf). *Seja $f(t,u)$ contínua em um retângulo $R = \{(t,u) : t \in [t_0, t_0+a], u \in [u_0 - b, u_0 + b]\}$ e Lipschitz contínua em u para cada t. Então, existe um intervalo $[t_0, t_0+h]$, com $h \leq a$, tal que o problema de valor inicial*

$$\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \tag{58}$$

possui uma única solução $u(t)$ definida em $[t_0, t_0+h]$.

Teorema 2. *Se $u(t)$ e $v(t)$ são soluções de $u' = f(t,u)$ com $u(t_0) = u_0$ e $v(t_0) = v_0$, então*

$$|u(t) - v(t)| \leq |u_0 - v_0|e^{L(t-t_0)} \tag{59}$$

2 Método de Euler

Considere o problema de valor inicial

$$\begin{cases} u' = f(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \tag{60}$$

O *método de Euler* é um método numérico para aproximar a solução $u(t)$ do problema de valor inicial. A ideia é, partindo do valor inicial $u(t_0) = u_0$, usar a equação diferencial para obter uma aproximação de $u(t)$ em um ponto próximo a t_0, e repetir esse processo para obter uma sequência de aproximações. Com o refinamento do passo de discretização, a sequência de aproximações converge para a solução exata $u(t)$ do problema de valor inicial.

Em outras palavras, se integrarmos ambos os lados da equação diferencial no intervalo $[t_0, t_1]$, obtemos

$$u(t_1) = u(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(t, u(t))dt. \tag{61}$$

Aproximando a integral usando o valor de f em $t = t_0$, temos a seguinte aproximação u_1 para $u(t_1)$:

$$u_1 = u_0 + hf(t_0, u_0) \tag{62}$$

Continuando esse processo, podemos obter uma sequência de aproximações u_n para $u(t_n)$, onde $t_n = t_0 + nh$ para $n = 0, 1, 2, \ldots$. A fórmula de iteração do método de Euler é dada por

$$u_{n+1} = u_n + hf(t_n, u_n) \tag{63}$$

que, juntamente com a condição inicial $u_0 = u(t_0)$, define o método de Euler.

3 Método de Euler melhorado

Como visto na subseção anterior, o método de Euler é um método de pouca precisão, o que restringe bastante sua aplicação. Podemos melhorar o método se ao invés de aproximarmos $f(t, u(t))$ como uma constante igual ao seu valor em $t = t_n$, aplicarmos a regra do trapézio à integral

$$u(t_{n+1}) = u(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, u(t))dt = u(t_n) + \frac{h}{2}[f(t_n, u(t_n)) + f(t_{n+1}, u(t_{n+1}))] + \mathcal{O}(h^3), \tag{64}$$

onde $h = t_{n+1} - t_n$ é o passo de discretização. Como não conhecemos $u(t_{n+1})$, podemos usar o método de Euler para obter uma aproximação inicial de $u(t_{n+1})$ e, em seguida, usar essa aproximação para calcular $f(t_{n+1}, u_{n+1})$. Então fica

$$u_{n+1} \approx u_n + \frac{h}{2}[f(t_n, u_n) + f(t_{n+1}, u_n + hf(t_n, u_n))] \tag{65}$$

Escrevendo $k_1 = f(t_n, u_n)$ e $k_2 = f(t_{n+1}, u_n + hk_1)$ como as derivadas de $u(t)$ nos pontos t_n e t_{n+1}, o *método de Euler melhorado* (ou *método de Heun*) assume a forma

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ u_0 = u(t_0) \end{cases} \tag{66}$$

O erro de truncamento local ETL^{n+1} do método de Euler melhorado é dado por

$$ETL^{n+1} = \frac{h^3}{12}u'''(\xi), \quad \xi \in (t_n, t_{n+1}), \tag{67}$$

o que mostra que o método de Euler melhorado possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^3)$ e, portanto, é um método de ordem 2. Pode ser mostrado que o erro de truncamento global é

$$ETG^{n+1} = \mathcal{O}(h^2) \tag{68}$$

Observação. Não se deve concluir que $ETG = ETL/h$.

4 Solução de sistemas de equações diferenciais

Podemos estender as técnicas estudadas para resolver numericamente sistemas de equações diferenciais ordinárias. Considere o sistema de primeira ordem

$$\begin{cases} u_1' = f_1(t, u_1, u_2, \ldots, u_m) \\ u_2' = f_2(t, u_1, u_2, \ldots, u_m) \\ \vdots \\ u_m' = f_m(t, u_1, u_2, \ldots, u_m) \\ u_1(t_0) = u_{10} \\ u_2(t_0) = u_{20} \\ \vdots \\ u_m(t_0) = u_{m0} \end{cases} \tag{69}$$

que pode ser escrito de forma compacta como

$$\begin{cases} u'(t) = F(t, u(t)) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \tag{70}$$

onde $u(t) = (u_1(t), u_2(t), \ldots, u_m(t))^T$ é o vetor de soluções e $F(t, u) = (f_1(t, u), f_2(t, u), \ldots, f_m(t, u))^T$ é o vetor de funções que definem o sistema. Então aplicamos as mesmas fórmulas de iteração do método de Euler para cada componente do vetor $u(t)$. Fazendo

$$k_1 = F(t_n, u_n), \quad k_2 = F(t_{n+1}, \tilde{u}_{n+1}) \tag{71}$$

onde $\tilde{u}_{n+1} = u_n + hk_1$ é a aproximação de $u(t_{n+1})$ obtida pelo método de Euler. Assim, o método de Euler melhorado para sistemas de equações diferenciais é dado por

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ u_0 = u(t_0) \end{cases} \tag{72}$$

5 Solução de equações e sistemas de ordem superior

É possível estender as técnicas estudadas para resolver numericamente equações diferenciais ordinárias de ordem superior. Considere o problema de segunda ordem dado por:

$$x''(t) + x'(t) + \sin x(t) = 1, \tag{73}$$

sujeito às condições iniciais $x(0) = 2$ e $x'(0) = 0$. Para resolver esse problema, podemos reescrevê-lo como um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Definindo $u_1(t) = x(t)$ e $u_2(t) = x'(t)$, temos

$$\begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = 1 - u_2 - \sin u_1 \\ u_1(0) = 2 \\ u_2(0) = 0 \end{cases} \tag{74}$$

que pode ser escrito de forma compacta como

$$\begin{cases} u' = F(t,u) \\ u(0) = (2,0)^T \end{cases} \tag{75}$$

onde $u(t) = (u_1(t), u_2(t))^T$ e $F(t,u) = (u_2, 1 - u_2 - \sin u_1)^T$. Agora podemos aplicar o método de Euler melhorado para obter uma sequência de aproximações $u^{(n)}$ para $u(t_n)$, onde $t_n = nh$ para $n = 0, 1, 2, \ldots$. Computamos

$$\begin{aligned} k_1 = F(t_n, u^{(n)}) &= \begin{bmatrix} u_2^{(n)} \\ 1 - u_2^{(n)} - \sin u_1^{(n)} \end{bmatrix} \\ \tilde{u}^{(n+1)} = u^{(n)} + hk_1 &= \begin{bmatrix} u_1^{(n)} + hu_2^{(n)} \\ u_2^{(n)} + h(1 - u_2^{(n)} - \sin u_1^{(n)}) \end{bmatrix} \\ k_2 = F(t_{n+1}, \tilde{u}^{(n+1)}) &= \begin{bmatrix} u_1^{(n)} + hu_2^{(n)} \\ 1 - (u_2^{(n)} + h(1 - u_2^{(n)} - \sin u_1^{(n)})) - \sin(u_1^{(n)} + hu_2^{(n)}) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

E então, a aproximação $u^{(n+1)}$ para $u(t_{n+1})$ é dada por

$$u^{(n+1)} = u^{(n)} + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \tag{76}$$

6 Erro de truncamento

Definição 2. O *erro de truncamento local* (ETL) é definido como o erro introduzido em cada passo de iteração pelo truncamento da ED supondo conhecida a solução exata no início do intervalo. Um método numérico é de ordem p se o erro de truncamento local é da ordem $\mathcal{O}(h^{p+1})$.

Pode ser mostrado que o método de Euler possui erro de truncamento local $ETL = \mathcal{O}(h^2)$ e, portanto, é um método de ordem 1. Já o método de Euler melhorado possui erro de truncamento local $ETL = \mathcal{O}(h^3)$ e, portanto, é um método de ordem 2.

Definição 3. O *erro de truncamento global* (ETG) é definido como o erro acumulado ao longo de toda a sequência de iterações.

7 Métodos de Runge-Kutta explícitos

Os métodos de Runge-Kutta são uma família de métodos numéricos que generalizam o método de Heun para obter métodos de ordem superior. Por ora, estudamos os *métodos de Runge-Kutta explícitos*. Considere o PVI

$$\begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases} \tag{77}$$

Vimos que o método de Euler aproxima a integral do lado direito da equação diferencial usando o valor de f em $t = t_n$. O método de Heun melhora essa aproximação usando a regra do trapézio, que utiliza os valores de f em $t = t_n$ e $t = t_{n+1}$. Os métodos de Runge-Kutta explícitos admitem pontos intermediários $\tau_j = t_n + c_j h$ para $j = 1, 2, \ldots, s$, onde $0 \leq c_1 \leq c_2 \leq \cdots < c_s \leq 1$ são os nós da quadratura. Assim, aproximamos a integral como

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} f(t, u(t))dt \approx h \sum_{j=1}^{s} b_j f(\tau_j, u(\tau_j)) \tag{78}$$

onde b_j são os pesos da quadratura. Nota que $u(\tau_j)$ não é conhecido, mas pode ser aproximado usando os valores de f nos pontos anteriores $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_{j-1}$. Especificamente, podemos escrever

$$u(\tau_j) \approx \tilde{u}_j = u_n + h \sum_{l=1}^{j-1} a_{jl} f(\tau_l, u(\tau_l)) \tag{79}$$

e a iteração do método de Runge-Kutta explícito é dada por

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{j=1}^{s} b_j k_j \tag{80}$$

onde $k_j = f(\tau_j, \tilde{u}_j)$. Os coeficientes a_{jl}, b_j e c_j são escolhidos de modo que o método seja de ordem p. Podemos organizar os coeficientes em uma tabela de Butcher, onde a primeira coluna contém os nós c_j, a parte superior direita contém os coeficientes a_{jl} e a última linha contém os coeficientes b_j:

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & a_{21} & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots \\ \hline & b_1 & b_2 & \cdots \end{array}$$

8 Métodos de Runge-Kutta implícitos

9 O método de Taylor

10 Método de Adams-Bashforth

11 Método de Adams-Moulton

12 Método de Adams-Moulton para sistemas lineares

13 Estratéagia preditor-corretor

14 Problemas rígidos

15 Validação e benchmarking

16 Convergência, consistência e estabilidade

IV Problemas de valores de contorno